

GA8-240201064-AA1-EV01.

APRENDICES:

CLAUDIA MORENO

DANIEL PASCUAS

MIGUEL GUERRERO

FICHA: 3136312

INSTRUCTOR

NELLY ISABEL RODRÍGUEZ NAVARRO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE SOFTWARE Y DESARROLLO DE SOFTWARE
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
MODALIDAD VIRTUAL

Bogotá D.C., Colombia 2026

CONTENIDO

Documentación Técnica y Administrativa: Proyecto DAM.....	3
1. Contextualización del Proyecto.....	3
2. Metodología Aplicada.....	3
3. Arquitectura del Sistema (N-Tier Architecture).....	3
Capa de Presentación (Frontend): * Tecnología: React 19 + PrimeReact.....	3
Capa de Negocio (Backend): * Tecnología: Java 22 + Spring Boot 3.4.....	4
Capa de Persistencia (Acceso a Datos): * Tecnología: Hibernate (ORM) + MySQL 9.0.....	4
4. Requerimientos de Ingeniería.....	4
5. Historias de Usuario (HU).....	6
6. Diseño de Ingeniería (Diagramas).....	7
Clase: Usuario.....	7
Clase: Rol.....	8
Clase: Permiso.....	8
Clase: Evento.....	8
Clase: Evento.....	9
Clase: Soporte.....	9
Clase: Informe.....	10
Clase: Auditoría.....	10
Clase: Notificación.....	10
9. Evidencias y Pruebas Unitarias.....	12
Módulo de Eventos.....	16
Módulo de Informes.....	17
Auditoría y Logs.....	18

Documentación Técnica y Administrativa: Proyecto DAM

Nombre del Sistema: Dinero A la Mano(DAM)

Entorno de Aplicación: Gestión Contable - Fundación Internacional María Luisa de Moreno

1. Contextualización del Proyecto

El Sistema DAM (Control del Dinero) surge como una respuesta tecnológica a la necesidad de descentralizar la gestión financiera en actividades de campo. La problemática central radica en la dificultad de controlar el presupuesto asignado a brigadas y eventos en tiempo real, sumado a la complejidad de recolectar y organizar evidencias legales (facturas y soportes en PDF).

Este software permite que el personal operativo registre gastos, valide saldos y cargue evidencias de forma local y portable, asegurando que la información llegue íntegra al área contable central.

2. Metodología Aplicada

Se implementó un marco de trabajo Agile/Scrum con un enfoque en la calidad del código y la entrega continua:

Gestión de Backlog: Priorización de la integridad de los datos financieros.

Desarrollo Incremental: Evolución desde un modelo de persistencia básica hacia una arquitectura robusta basada en objetos.

Validación: Ciclos de pruebas de usuario final para asegurar la usabilidad en entornos de baja conectividad.

3. Arquitectura del Sistema (N-Tier Architecture)

El sistema se divide en capas desacopladas para garantizar escalabilidad y facilidad de mantenimiento:

Capa de Presentación (Frontend): * Tecnología: React 19 + PrimeReact.

Diseño: Interfaz adaptativa con componentes de alta fidelidad para visualización de presupuestos y gestión de archivos.

Capa de Negocio (Backend): * Tecnología: Java 22 + Spring Boot 3.4.

Lógica: Procesamiento de reglas de negocio, validación de montos y gestión de flujos de archivos.

Capa de Persistencia (Acceso a Datos): * Tecnología: Hibernate (ORM) + MySQL 9.0.

Implementación: Uso de mapeo objeto-relacional para una gestión eficiente de las entidades Evento, Usuario y Formalización.

4. Requerimientos de Ingeniería

Funcionales (RF)

RF-01: Autenticación de usuarios según rol (Administrador/Coordinador).

DAM

Sistema DAM

Inicio

Usuarios

Eventos

Formalizaciones

DAM (SUPER_ADMIN)

Gestión de Usuarios

Nuevo Usuario

ID ↑↓	Nombre ↑↓	Apellido ↑↓	Email ↑↓	Rol ↑↓	Estado ↑↓
1	Super	Admin	admin@controldinero.com	SUPER_ADMIN	Active
2	Claudia	Moreno	claudita@controldedinero.org	SUPER_ADMIN	Active
3	Daniel	Pascuas	daniel@gmail.com	CONTADOR	Active

<< < 1 > >>

RF-02: Registro de eventos con asignación presupuestal fija.

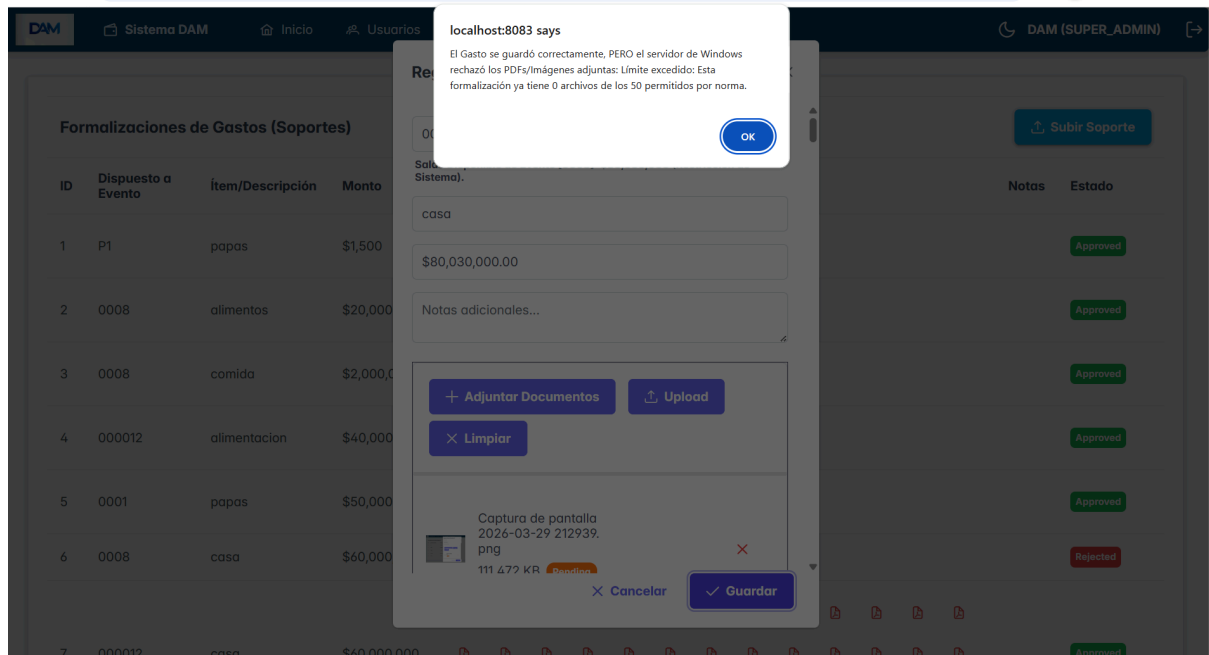
Gestión de Eventos y Presupuestos

+ Crear Evento

ID	Código	Ciudad	Fecha	Tipo	Total	Contabilidad	Responsable	Estado
1	0001	Bogotá	2026-03-28	Jornada	\$50,000,000	- \$50,000,000 \$0 100.0% consumido	Claudia Moreno	Approved
2	P1	Ciudad	2024-05-10	Typo	\$1,500	- \$1,500 \$0 100.0% consumido	Super Admin	Approved
3	0008	Bogotá	2026-03-30	jornada	\$102,030,000	- \$22,000,000 \$80,030,000 21.6% consumido	Claudia Moreno	Approved
4	32165451	cucuta	2026-03-10	kljsdlkfjksdjf	\$10	- \$0 \$10 0.0% consumido	Claudia Moreno	Approved
5	000012	Bogotá	2026-04-03	jornada	\$100,000,000	- \$40,000,000 \$60,000,000 40.0% consumido	Daniel Pascuas	Approved

<< < 1 > >>

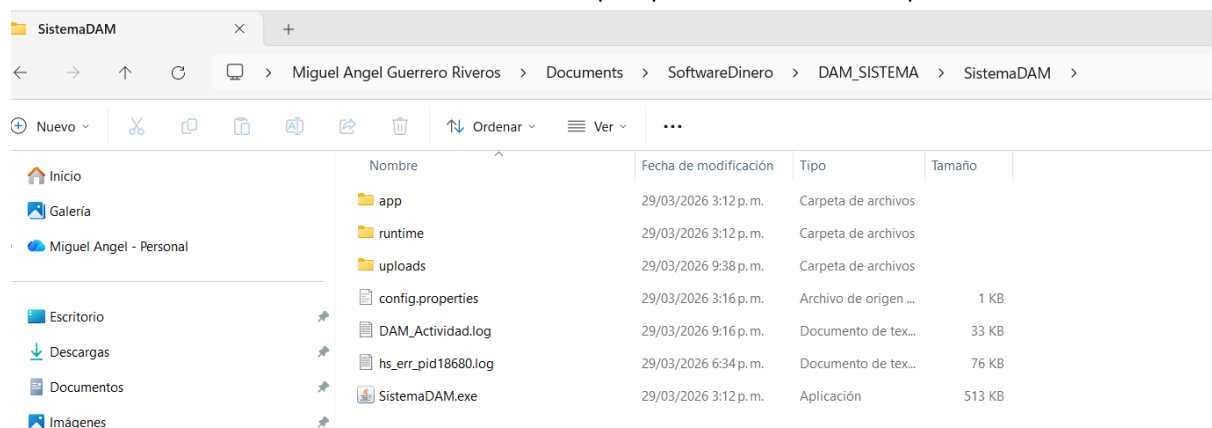
RF-03: Carga masiva de soportes PDF (límite técnico: 50 archivos por registro).



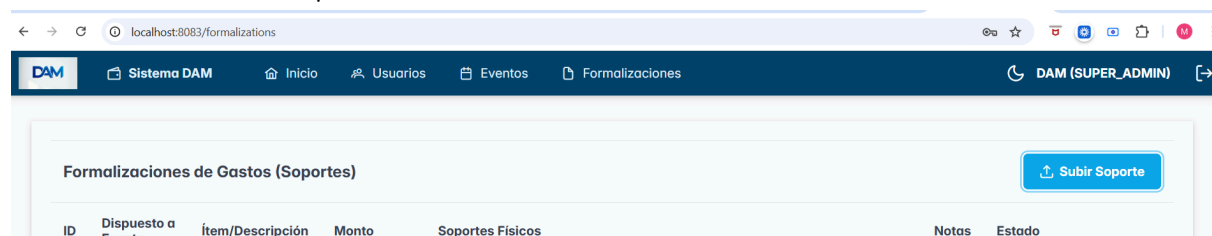
4	000012	alimentacion	\$40,000,000		Approved
5	0001	papas	\$50,000,000		Approved
6	0008	casa	\$60,000,000	Sin anexos	Rejected
7	000012	casa	\$60,000,000		Approved
8	0008	casa	\$80,030,000	Sin anexos	Rejected
9	0008	casa	\$80,030,000		Pending

No Funcionales (RNF)

RNF-01: Portabilidad total mediante empaquetamiento .exe para Windows.



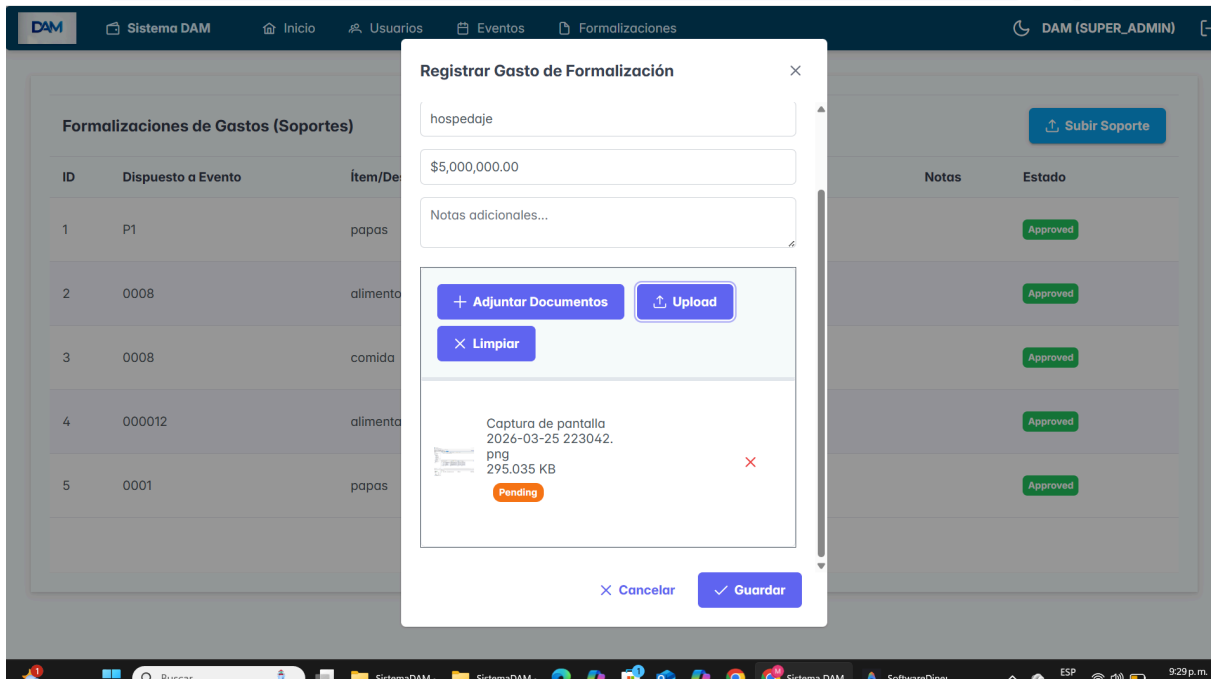
RNF-02: Persistencia embebida para funcionamiento sin dependencia de servidores externos permanentes.



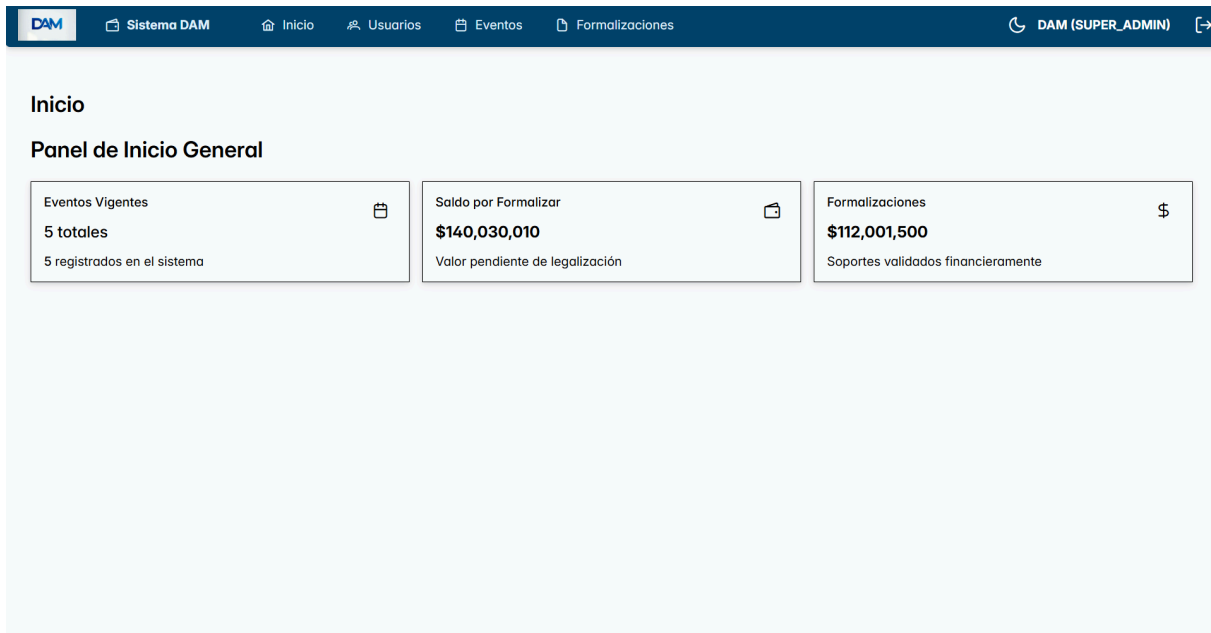
RNF-03: Interfaz de usuario "Zero Console" (ejecución en segundo plano).

5. Historias de Usuario (HU)

HU1: "Como Coordinador de Campo, necesito cargar las facturas de la brigada en formato PDF para que mi legalización de gastos sea aprobada inmediatamente."



HU2: "Como Administrador Financiero, necesito un Inicio que me muestre el saldo real de cada evento para evitar déficits en los proyectos de la fundación."



6. Diseño de Ingeniería (Diagramas)

Diagrama de Clases

Clase: Usuario

Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
-------	-------------------	------	-------------

Usuario	id	int	Identificador único
Usuario	nombre	string	Nombre del usuario
Usuario	email	string	Correo institucional
Usuario	password	string	Contraseña encriptada
Usuario	estado	boolean	Activo/Inactivo
Usuario	login()	método	Iniciar sesión
Usuario	registrar()	método	Registrar usuario
Usuario	activar()	método	Activar usuario
Usuario	inactivar()	método	Desactivar usuario

Clase: Rol

Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
Rol	id	int	Identificador del rol
Rol	nombre	string	Nombre del rol

Clase: Permiso

Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
Permiso	id	int	Identificador
Permiso	nombre	string	Nombre del permiso
Permiso	descripcion	string	Detalle del permiso

Clase: Evento

Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
Evento	id	int	Identificador
Evento	ciudad	string	Ciudad del evento
Evento	fecha	date	Fecha del evento

Evento	codigoProyecto	string	Código del proyecto
Evento	tipoEvento	string	Tipo de evento
Evento	presupuesto	double	Presupuesto asignado
Evento	bolsaIngreso	double	Bolsa de ingreso
Evento	estado	string	Estado del evento
Evento	crearEvento()	método	Crear evento
Evento	aprobarEvento()	método	Aprobar evento
Evento	cambiarEstado()	método	Actualizar estado

Clase: Evento

Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
Evento	id	int	Identificador
Evento	ciudad	string	Ciudad del evento
Evento	fecha	date	Fecha del evento
Evento	codigoProyecto	string	Código del proyecto
Evento	tipoEvento	string	Tipo de evento
Evento	presupuesto	double	Presupuesto asignado
Evento	bolsaIngreso	double	Bolsa de ingreso
Evento	estado	string	Estado del evento
Evento	crearEvento()	método	Crear evento
Evento	aprobarEvento()	método	Aprobar evento
Evento	cambiarEstado()	método	Actualizar estado

Clase: Soporte

Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
Soporte	id	int	Identificador
Soporte	tipoArchivo	string	Tipo (PDF, imagen, etc.)

Soporte	rutaArchivo	string	Ubicación del archivo
Soporte	fechaCarga	date	Fecha de carga

Clase: Informe

Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
Informe	id	int	Identificador
Informe	tipoReporte	string	Tipo de informe
Informe	fechaInicio	date	Inicio del reporte
Informe	fechaFin	date	Fin del reporte
Informe	generarReporte()	método	Generar reporte
Informe	exportar()	método	Exportar reporte

Clase: Auditoría

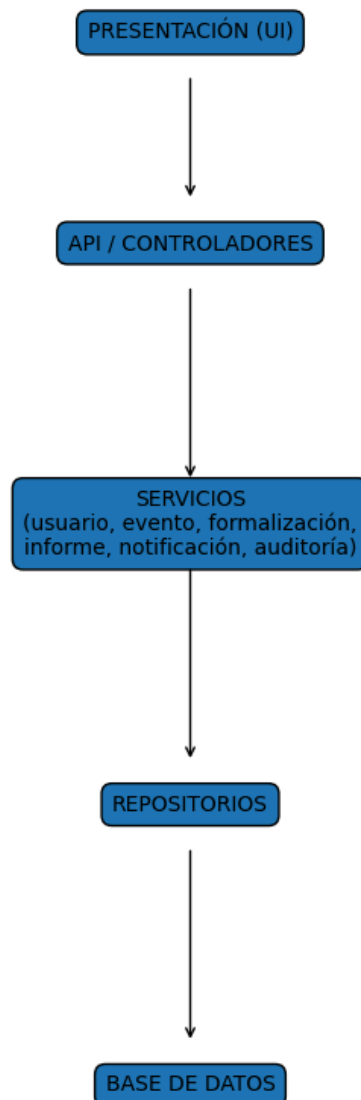
Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
Auditoria	id	int	Identificador
Auditoria	usuarioid	int	Usuario que ejecuta acción
Auditoria	accion	string	Acción realizada
Auditoria	fecha	date	Fecha
Auditoria	descripcion	string	Detalle

Clase: Notificación

Clase	Atributo / Método	Tipo	Descripción
Notificación	id	int	Identificador
Notificación	mensaje	string	Contenido

Notificación	fechaEnvío	date	Fecha de envío
Notificación	leído	boolean	Estado
Notificación	enviar()	método	Enviar notificación

7. Diagrama de Paquetes



Estructura organizada bajo estándares de Spring Boot:

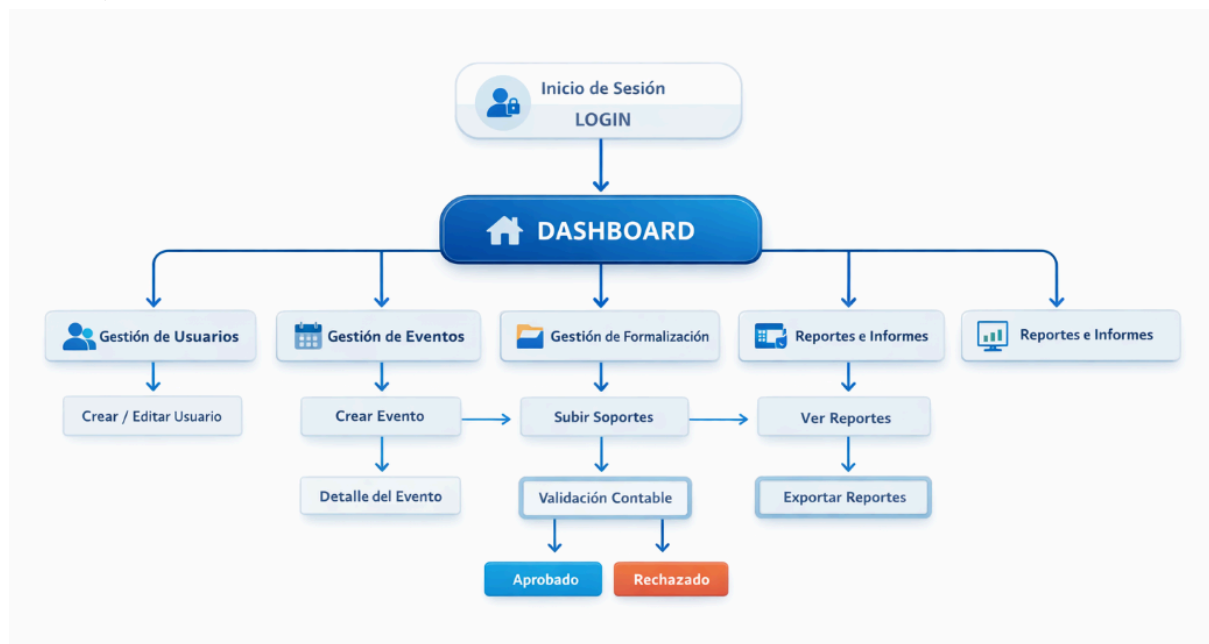
com.control.dinero.controller: Endpoints de la API REST.

com.control.dinero.service: Lógica transaccional y validaciones presupuestales.

com.control.dinero.repository: Interfaces JPA para comunicación con MySQL.

com.control.dinero.model: Entidades anotadas para Hibernate.

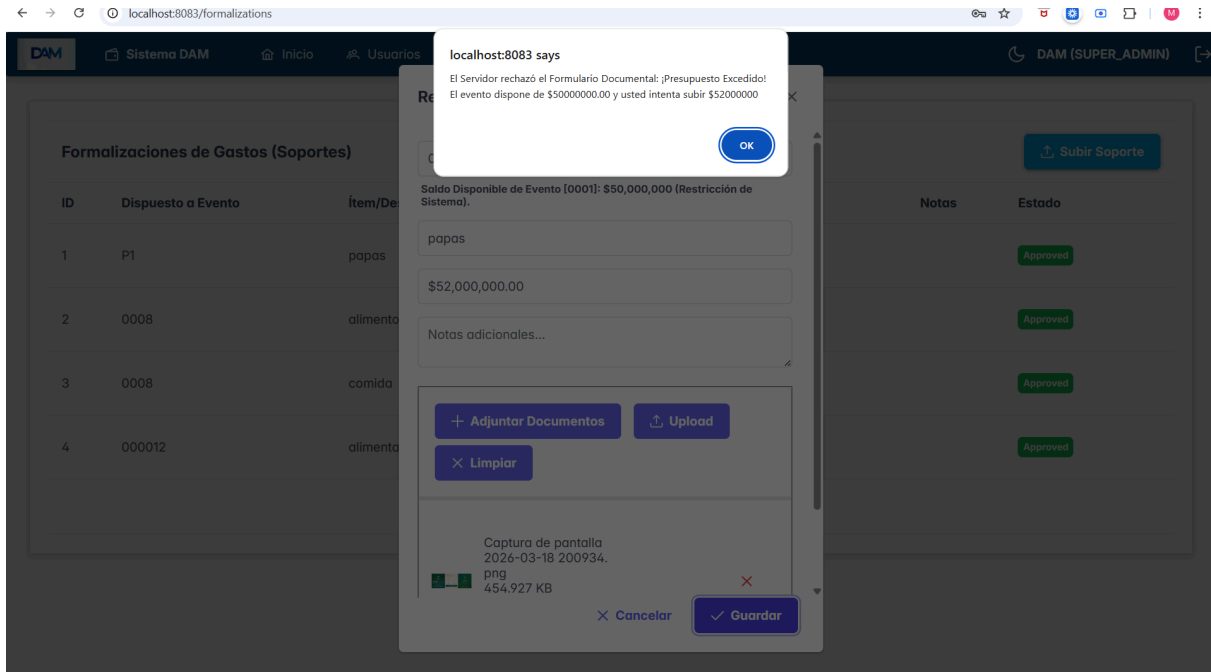
8. Mapa de Navegación



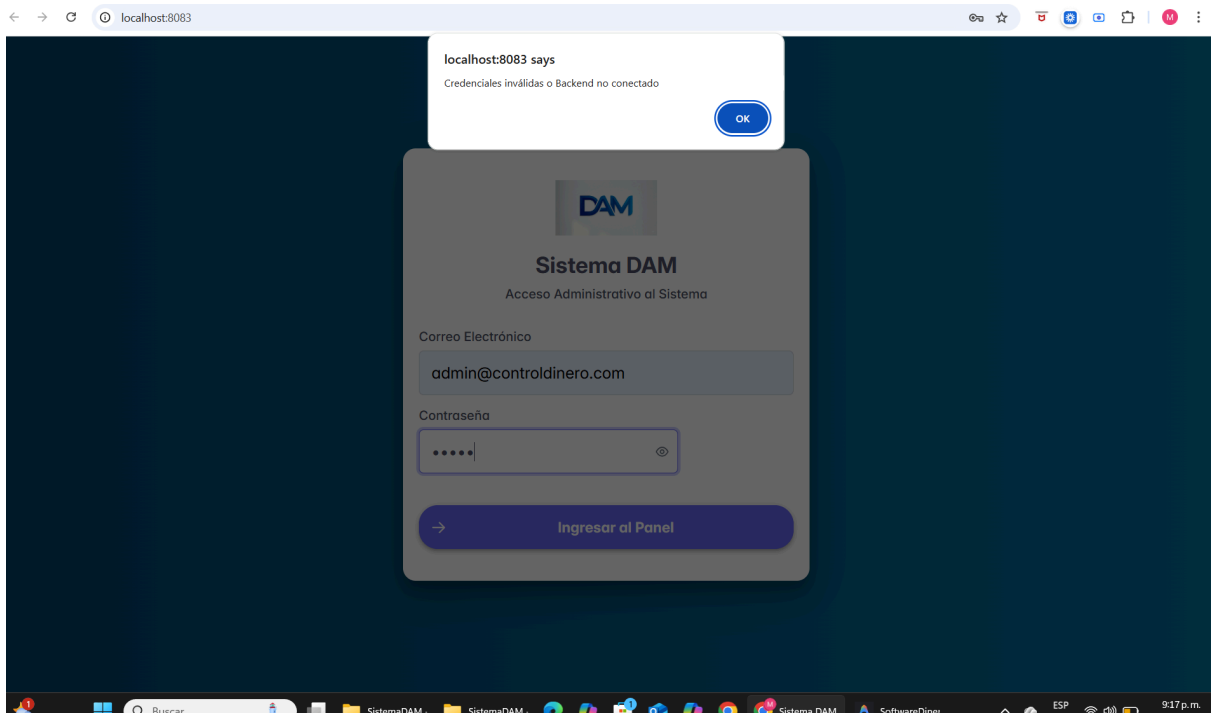
9. Evidencias y Pruebas Unitarias

Se aplicó una batería de pruebas de integración para asegurar la robustez del sistema DAM:

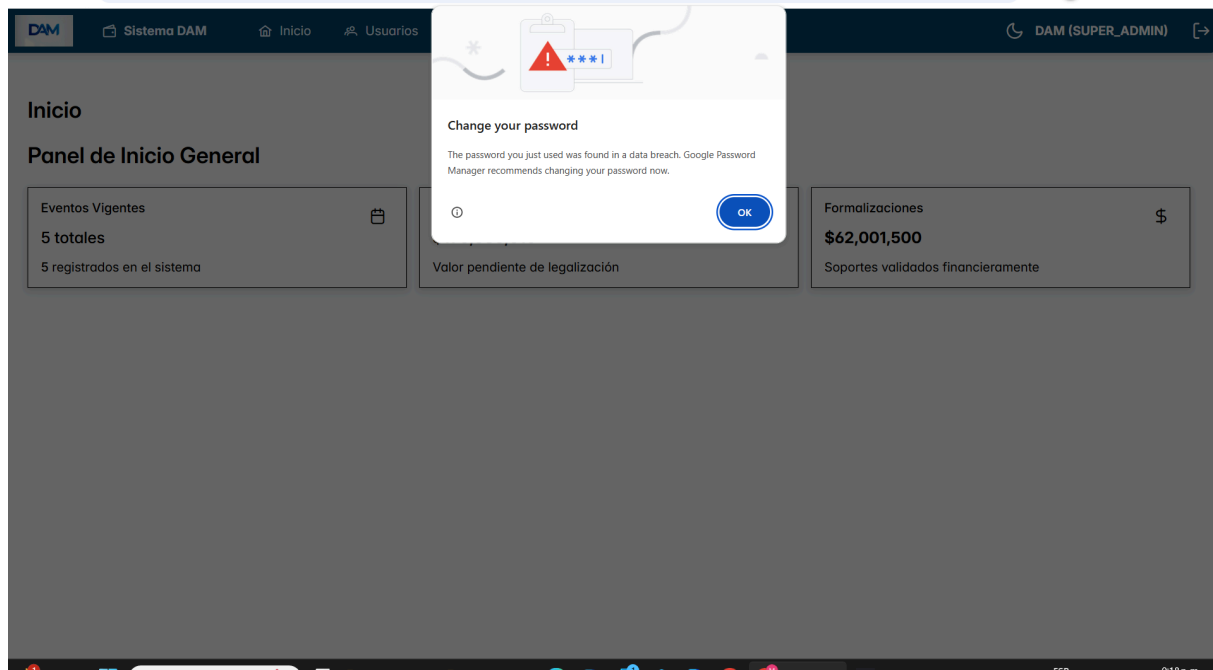
Prueba de Desbordamiento: Verificación de que el sistema rechaza una formalización de \$52,000,000,01 si el saldo es de \$50,000,000,00.



Prueba de Carga: Validación de ingreso fallido.



Prueba de Carga: Validación de ingreso correcto.



Prueba de Persistencia: Verificación de que los datos se mantienen íntegros tras reiniciar el ejecutable.

Gestión de Eventos y Presupuestos

+ Crear Evento

ID	Código	Ciudad	Fecha	Tipo	Total	Contabilidad	Responsable	Estado
1	0001	Bogotá	2026-03-28	Jornada	\$50,000,000	\$-50,000,000 \$0 100.0% consumido	Claudia Moreno	Approved
2	P1	Ciudad	2024-05-10	Typo	\$1,500	-\$1,500 \$0 100.0% consumido	Super Admin	Approved
3	0008	Bogotá	2026-03-30	jornada	\$102,030,000	-\$22,000,000 \$80,030,000 21.6% consumido	Claudia Moreno	Approved
4	32165451	cucuta	2026-03-10	kljsdlkfjlkdsdjf	\$10	-\$0 \$10 0.0% consumido	Claudia Moreno	Approved
5	000012	Bogotá	2026-04-03	jornada	\$100,000,000	-\$40,000,000 \$60,000,000 40.0% consumido	Daniel Pascuas	Approved

<<

<

1

>

>>

Gestión de Usuarios

Nuevo Usuario

ID ↑↓	Nombre ↑↓	Apellido ↑↓	Email ↑↓	Rol ↑↓	Estado ↑↓	
1	Super	Admin	admin@controldinero.com	SUPER_ADMIN	Active	
2	Claudia	Moreno	claudita@controldediner.org	SUPER_ADMIN	Active	
3	Daniel	Pascuas	daniel@gmail.com	CONTADOR	Active	

<<

<

1

>

>>

Formalizaciones de Gastos (Soportes)

Subir Soporte

ID	Dispuesto a Evento	Ítem/Descripción	Monto	Soportes Físicos	Notas	Estado
1	P1	papas	\$1,500			Approved
2	0008	alimentos	\$20,000,000			Approved
3	0008	comida	\$2,000,000			Approved
4	000012	alimentacion	\$40,000,000			Approved
5	0001	papas	\$50,000,000			Approved

<<

<

1

>

>>

10. Listas de chequeo de pruebas unitarias

Módulo de Usuarios

Íte m	Prueba	Resultado Esperado	✓
1	Registro de usuario con datos válidos	Usuario creado correctamente	☐
2	Registro con email duplicado	Error de validación	☐
3	Registro con campos vacíos	Mensaje de error	☐
4	Login con credenciales válidas	Acceso permitido	☐
5	Login con contraseña incorrecta	Acceso denegado	☐
6	Login con usuario inactivo	Acceso bloqueado	☐

7	Asignación de rol	Rol asignado correctamente	☐
8	Cambio de estado (activo/inactivo)	Estado actualizado	☐
9	Validación de permisos por rol	Acceso restringido correctamente	☐

Módulo de Eventos

Ítem	Prueba	Resultado Esperado	✓
1	Crear evento con datos completos	Evento creado	☐
2	Crear evento sin datos obligatorios	Error de validación	☐
3	Validar formato de fecha	Fecha válida	☐
4	Asignación de presupuesto	Valor guardado correctamente	☐
5	Aprobación por coordinador	Estado cambia a aprobado	☐
6	Evento sin aprobación	No pasa a siguiente flujo	☐
7	Notificación a contador	Notificación generada	☐
8	Cambio de estado del evento	Estado actualizado correctamente	☐

Módulo de Formalizaciones

Ítem	Prueba	Resultado Esperado	✓
1	Subir soporte válido	Archivo cargado correctamente	☐
2	Subir archivo no permitido	Error de validación	☐
3	Registro de monto por ítem	Datos guardados correctamente	☐

4	Validación contable	Estado cambia a "En revisión"	☐
5	Aprobación de formalización	Estado "Aprobado"	☐
6	Rechazo de formalización	Estado "Rechazado"	☐
7	Cambio de estados	Flujo correcto de estados	☐
8	Relación con evento	Asociación correcta	☐

Módulo de Informes

Ítem	Prueba	Resultado Esperado	✓
1	Generar reporte general	Datos correctos	☐
2	Filtro por tipo de evento	Resultados filtrados	☐
3	Filtro por delegación	Resultados correctos	☐
4	Cálculo de saldos	Valores exactos	☐
5	Recursos formalizados	Total correcto	☐
6	Exportación de reportes	Archivo generado	☐
7	Visualización de métricas	Datos visibles correctamente	☐

Roles y Permisos (RBAC)

Ítem	Prueba	Resultado Esperado	✓
1	Acceso como superadmin	Acceso total	☐
2	Acceso como contador	Solo funciones contables	☐
3	Acceso como delegación	Solo eventos y formalizaciones	☐
4	Acceso como coordinador	Aprobaciones habilitadas	☐
5	Restricción de módulos	Acceso denegado según rol	☐

6	Asignación de permisos	Permisos aplicados correctamente	☐
---	------------------------	----------------------------------	--------------------------

Auditoría y Logs

Ítem	Prueba	Resultado Esperado	✓
1	Registro de login	Evento guardado en auditoría	☐
2	Registro de creación de evento	Acción registrada	☐
3	Registro de aprobación	Auditoría correcta	☐
4	Registro de errores	Log generado	☐

Notificaciones

Ítem	Prueba	Resultado Esperado	✓
1	Notificación al crear evento	Mensaje enviado	☐
2	Notificación al aprobar evento	Notificación correcta	☐
3	Notificación de formalización	Usuario informado	☐
4	Estado leído/no leído	Cambio de estado correcto	☐

11. LINK REPOSITORIO:

<https://github.com/clamh20/sistema-DAM.git>